

2 燃料信息管理移动 Web 系统的需求分析

2.1 燃料信息管理基本流程概述

燃料信息管理移动 Web 系统的设计是参照中国国电在移动端管理系统的相关需求以及配合电脑端的相关系统来进行设计使用的，具体流程如图 2-1 所示。

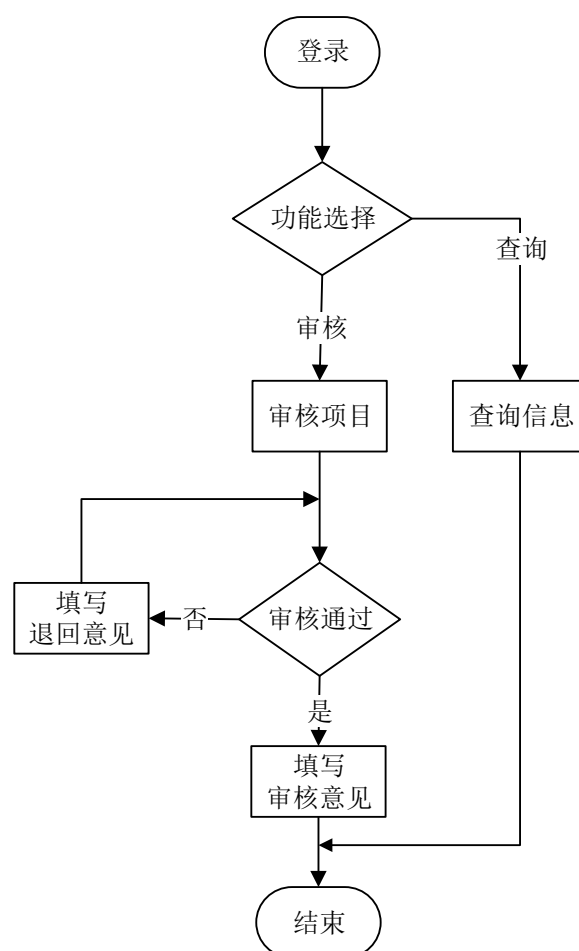


图 2-1 燃料信息管理移动 Web 系统流程图

移动端系统主要包含燃料相关信息的审核与查询两大功能，同时领导帐号与部门帐号登录系统后所拥有的审核权限和可使用的功能是不同的，领导权限大于部门权限。其中部门审核或退回待审核的合同与通知单；领导审核经部门审核通过的合同与通知单，领导退回的合同与通知单须经部门重新审核。审核功能包含合同与结算单审核；查询功能包含按运输方式、省份、路局、采购类型查询当月到厂煤量信息以及按煤量与煤价、按热值查询当月电厂生产信息，该查询通过生

成柱状图、折线图、饼图和复合柱状图与折线图的图像进行直观显示。

2.2 审核模块需求分析

登录页面要实现领导或部门登陆帐号和密码与数据库中数据的识别匹配。当帐号为空时，提示账号不能为空；当密码为空时，提示密码不能为空；当帐号不存在时，提示账号不存在；当密码不匹配时，提示密码错误。并且页面应当拥有清空输入帐号密码的功能。当登陆成功时，根据不同权限的帐号赋给当前用户相应的权限和功能，实现到功能页面的跳转。

审核功能下包含合同审核与结算通知单审核，同时领导与部门拥有不同审核权限，各自提交审核意见或退回意见。

(1) 合同审核

合同审核部分包含合同明细、计价信息、扣款信息部分的审核，之后由领导或部门提交相关审核意见或退回合同。当部门帐号登陆时，选择合同审核功能，进入待审核合同目录，通过匹配未经部门待审核合同的合同编号、供方、需方、合同开始日期、合同截止日期进行显示，在经过点击审核合同的表格跳转到合同明细界面，之后再通过选择功能在合同明细、计价信息、扣款信息、审核意见四个页面间进行相互跳转。当部门审核未通过时，在数据库中更新相应退回意见，经部门重新审核。审核通过时，在数据库中更新相应审核意见，提交给领导审核。若领导审核通过，在数据库中更新相应审核意见，审核通过。否则，在数据库中更新相应退回意见，经部门重新审核。合同审核结构图如图 2-2 所示。

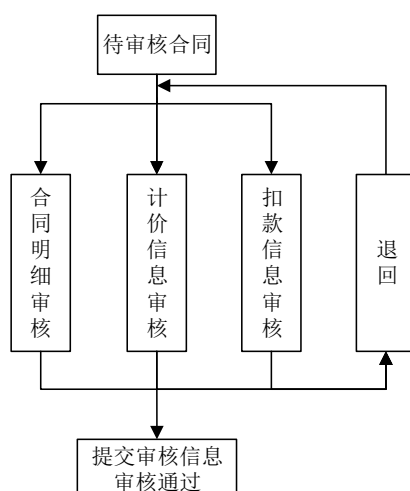


图 2-2 合同审核结构图

合同明细页面包含合同编号、合同类型、合同单位、发货单位、发站、省份、运输方式、模板类型、煤种、计价方式、价格类型、履约保证金、预付情况、承兑比例、合同煤量、合同热值、参考运费单价、合同价格、参考不含税标单、折一票价格、合同执行期等。

计价信息页面将收到基低位热值 ($Q_{net, ar}$) 以及与之相对应的计价信息 (元/吨*卡或元/吨) 进行审核。

扣款信息页面审核干燥无灰基挥发分 $V_{daf}(\%)$ 、干燥无灰基挥发分 $V_{ad}(\%)$ 、空气干燥基全硫 $St, ad(\%)$ 、煤量 (吨)、全水分 ($\%$)、热值 (Kcal/Kg)、直接加扣(单价)以及相对应的扣款相对价格。

审核提交页面包含提交审核意见与审核通过、退回意见与合同退回。

(2) 结算通知单审核

结算通知单审核包含结算通知单基本信息、煤价明细、煤量明细、煤质明细部分的审核，之后由领导或部门审核通过或退回合同。当部门帐号登陆时，选择结算通知单审核功能，进入待审核结算通知单目录，通过匹配未经部门待审核合同的通知单编号、供方、需方、总金额进行显示，在经过点击审核结算通知单的表格跳转到结算通知单基本信息界面，之后再通过选择功能在结算通知单基本信息、煤价明细、煤量明细、煤质明细、审核意见这五个页面间进行相互跳转。当部门审核未通过时，在数据库中更新相应退回意见，经部门重新审核。审核通过时，提交给领导审核。若领导审核通过，则更新数据库审核通过。否则，在数据库中更新相应退回意见，经部门重新审核。结算通知单审核结构图如图 2-3 所示。

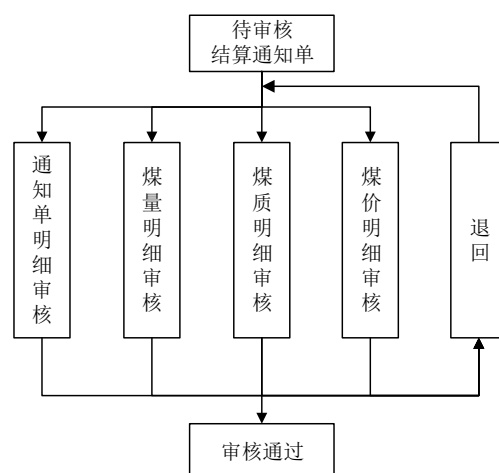


图 2-3 结算通知单审核结构图

结算通知单基本信息审核页面包含通知单基本信息、煤量信息、煤质信息、索赔信息、价格信息等的审核。

煤量明细审核界面包含过衡煤量、矿发煤量、实际结算煤量、票重煤量等的审核。

煤质明细审核界面包含热值、热值/大卡、硫分、空气干燥基挥发分、干燥无灰基挥发分、全水分等的审核。

煤价明细审核界面包含热值价格、挥发份扣款、硫分扣款、其他扣款等的审核。之后每条审核记录后都需要显示是否正常结算，何种成分超标及相应扣款公式，基本价格为热值价格。

2.3 查询模块需求分析

查询模块包含按运输方式查询煤炭当月到厂信息，按省份查询煤炭当月到厂信息，按路局查询煤炭当月到厂信息，按采购类型查询煤炭当月到厂信息，按煤量煤价查询煤炭当月电厂生产信息，按热值查询煤炭当月电厂生产信息。并且，领导与部门拥有相同的权限，可查询相同的内容。查询功能结构图如图 2-4 所示。

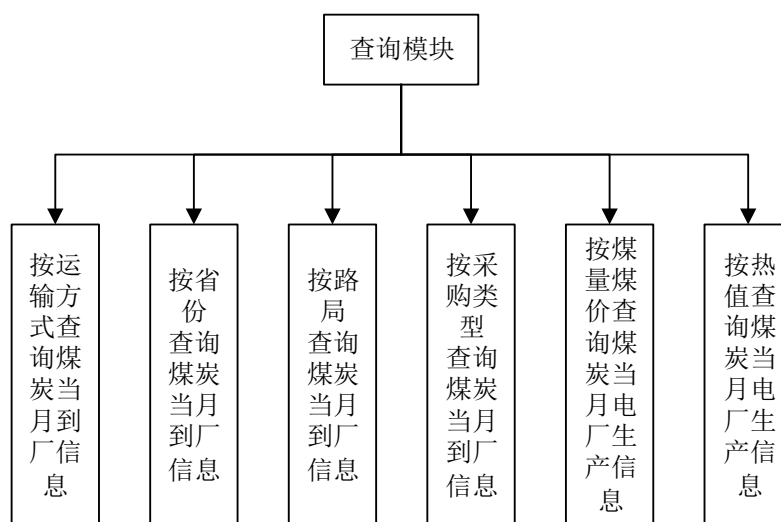


图 2-4 查询功能结构图

(1) 按运输方式查询煤炭当月到厂信息

按运输方式查询，运输方式指火车煤与水运煤两种方式，通过饼状图来实现火车煤与水运煤的直观比较，查询两种运输方式下当月煤炭到厂信息，同时显示总厂与分厂共三个饼状图，并在每个图显示火车煤与水运煤煤量以及百分比。当

查询日期小于当月 2 日时，按上一个月的运输方式查询煤炭当月到厂信息。

(2) 按省份查询煤炭当月到厂信息

按省份查询，通过饼状图来实现来煤省份的直观比较，查询多个省份下当月煤炭到厂信息，同时显示总厂与分厂共三个饼状图，并在每个图显示来煤省份煤量以及百分比。当查询日期小于当月 2 日时，按上一个月的省份查询煤炭当月到厂信息。

(3) 按路局查询煤炭当月到厂信息

按路局查询，通过饼状图来实现来煤路局的直观比较，查询多个路局下当月煤炭到厂信息，同时显示总厂与分厂共三个饼状图，并在每个图显示来煤路局煤量以及百分比。当查询日期小于当月 2 日时，按上一个月的路局查询煤炭当月到厂信息。

(4) 按采购类型查询煤炭当月到厂信息

按采购类型查询，采购类型指重点计划与市场采购两种类型，通过饼状图来实现重点计划与市场采购的直观比较，查询两种采购类型下当月煤炭到厂信息，同时显示总厂与分厂共三个饼状图，并在每个图显示重点计划与市场采购煤量以及百分比。当查询日期小于当月 2 日时，按上一个月的采购类型查询煤炭当月到厂信息。

(5) 按煤量煤价查询当月电厂生产信息

按煤量、煤质查询当月每个供煤单位供煤量以及不含税标煤单价，通过柱状图与折线图复合实现，其中各厂供煤量使用柱状图进行比较，不含税标煤单价使用折线图进行比较，同时要求按供煤量从大到小向后排列各个供煤单位，形成煤量与煤价综合在一起进行直观比较，便于电厂的下一步的生产用煤的合理采购，促进利润的提高。当查询日期小于当月 2 日时，按上一个月的煤量煤价查询电厂生产信息。

(6) 按热值查询当月电厂生产信息

按热值查询当月电厂生产信息，通过显示当月每天电厂热值完成查询，通过折线图来进行实现，并按日期从小到大依次排列，同时在同一坐标系中显示总厂与分厂共三条折线，从而是查询结果更为直观。当查询日期小于当月 2 日时，按上一个月的热值查询电厂生产信息。